



**UNIVERSITÄT
HEIDELBERG**
ZUKUNFT
SEIT 1386

Universität Heidelberg
Physikalisches Anfängerpraktikum 1

Versuch 22 – Bestimmung der Elementarladung nach Millikan

Autor:	Jonathan Gießen
Gruppe:	Gruppe 8
Betreuer:	Fabian Mrosek
Versuchsdatum:	31. August 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
1.1	Motivation	3
2	Grundlagen und Theorie	3
2.1	Auf die Öltröpfchen wirkende Kräfte	3
2.2	Sinkbewegung ohne elektrisches Feld	3
2.3	Steigbewegung im elektrischen Feld	4
2.4	Cunningham-Korrektur	4
2.5	Literaturwerte	5
3	Messprotokoll	5
3.1	Versuchsaufbau und Aufgaben	5
3.2	Durchführung	7
3.3	Messwerte	7
4	Auswertung	8
4.1	Aufgabe 1: Exemplarische Berechnung an einem ausgewählten Tröpfchen . .	8
4.2	Aufgabe 2: Histogramm der gemessenen Ladungen	10
4.3	Aufgabe 3: Überprüfung der oberen Grenze	11
4.4	Systematische Fehlerabschätzung der Tröpfchenladung	12
4.5	Abschätzung des statistischen Fehlers aus der Mehrfachmessung	14
4.6	Vergleich des Ergebnisses mit dem Literaturwert	15
5	Diskussion	16
5.1	Interpretation der Signifikanzen ($1,55 \sigma_{\text{stat}}$ vs. $0,4 \sigma_{\text{ges}}$)	16
5.2	Fazit	17

1 Einleitung

1.1 Motivation

In diesem Versuch wird die Elementarladung nach Millikan bestimmt. Dazu wird die Bewegung von Öltröpfchen in einem elektrischen Feld untersucht. Ziel ist es, die Ladung der Tröpfchen zu messen und daraus die Elementarladung zu bestimmen. Den Physikern Robert Millikan und Harvey Fletcher gelang es 1910, die Elementarladung genauer, als ihre Vorgänger, zu bestimmen.

1923 erhielt Millikan dafür den Nobelpreis für Physik.

2 Grundlagen und Theorie

2.1 Auf die Öltröpfchen wirkende Kräfte

Der Versuch basiert auf der Tatsache, dass die Bewegung von Öltröpfchen in einem elektrischen Feld durch die Coulomb-Kraft beeinflusst wird. Die Tröpfchen werden durch die Gravitation nach unten gezogen, während das elektrische Feld eine Kraft in entgegengesetzter Richtung ausübt. Durch die Messung der Geschwindigkeit der Tröpfchen unter verschiedenen Bedingungen kann die Ladung der Tröpfchen bestimmt werden. Das annähernd homogene elektrische Feld wird durch einen Plattenkondensator erzeugt, dessen Plattenabstand bekannt ist.

Gemessen wird die Fallgeschwindigkeit v_f eines Tröpfchens, wenn das elektrische Feld ausgeschaltet ist, und die Steiggeschwindigkeit v_s , wenn das elektrische Feld eingeschaltet ist. Kleine Flüssigkeitströpfchen sind im Allgemeinen geladen. Ihre Ladung ist notwendigerweise ein ganzzahliges Vielfaches der Elementarladung. Betrachtet man ein in Luft befindliches geladenes Tröpfchen in einem vertikal gerichteten elektrischen Feld E , wirken die Beträge der folgenden Kräfte:

$$F_g = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho_{\text{Öl}} g \quad (\text{Gewichtskraft}) \quad (2.1)$$

$$F_a = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho_{\text{Luft}} g \quad (\text{Auftriebskraft}) \quad (2.2)$$

$$F_e = qE = q \frac{U}{d} \quad (\text{Coulombkraft}) \quad (2.3)$$

$$F_R = 6\pi\eta r v \quad (\text{Stokesche Reibungskraft}) \quad (2.4)$$

Wobei r der Radius des Tröpfchens, $\rho_{\text{Öl}}$ die Dichte des Öls, ρ_{Luft} die Dichte der Luft, g die Erdbeschleunigung, q die Ladung des Tröpfchens, E die elektrische Feldstärke, U die angelegte Spannung, d der Plattenabstand und η die Viskosität der Luft ist.

2.2 Sinkbewegung ohne elektrisches Feld

Beim antriebslosen Sinken mit konstanter Sinkgeschwindigkeit v_f (Kräftegleichgewicht zwischen Reibungskraft und Gewichtskraft und Auftriebskraft) gilt mit $\rho = \rho_{\text{Öl}} - \rho_{\text{Luft}}$:

$$F_{R,\text{fall}} = F_G - F_A \implies 6\pi\eta r v_f = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho g \quad (2.5)$$

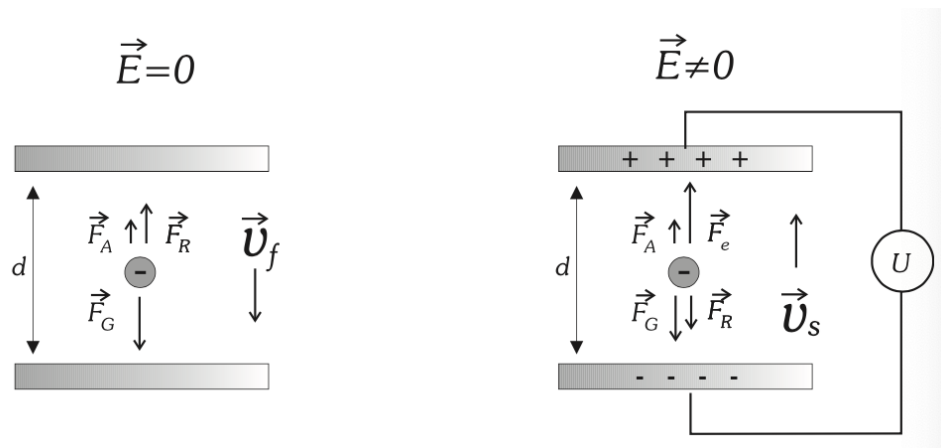


Abbildung 2.1: Kräfte auf ein Öltröpfchen in einem elektrischen Feld.

Auflösen nach dem Tröpfchenradius r :

$$r^2 = \frac{9\eta v_f}{2\rho g} \implies r = \sqrt{\frac{9\eta}{2\rho g}} v_f \quad (2.6)$$

2.3 Steigbewegung im elektrischen Feld

Wird ein elektrisches Feld so angelegt, dass das geladene Tröpfchen mit konstanter Steiggeschwindigkeit v_s nach oben steigt, wirkt die elektrische Kraft nach oben, während Reibungskraft und Gewichtskraft nach unten wirken:

$$F_{\text{el}} = F_G + F_{R,s} \quad (2.7)$$

Einsetzen der Kräfte $F_{\text{el}} = q\frac{U}{d}$, $F_{R,s} = 6\pi\eta r v_s$ sowie $F_G = F_{R,\text{fall}} = 6\pi\eta r v_f$ liefert:

$$q\frac{U}{d} = 6\pi\eta r v_f + 6\pi\eta r v_s \quad (2.8)$$

$$q\frac{U}{d} = 6\pi\eta r (v_f + v_s) \quad (2.9)$$

Auflösen nach der Ladung q :

$$q = (v_f + v_s) \cdot \frac{6\pi\eta r d}{U} \quad (2.10)$$

Setzt man den Radius $r = \sqrt{\frac{9\eta v_f}{2\rho g}}$ in den Ausdruck für q ein, erhält man:

$$q = (v_f + v_s) \frac{6\pi d}{U} \sqrt{\frac{9v_f \eta^3}{2\rho g}} \quad (2.11)$$

2.4 Cunningham-Korrektur

Die zuvor berechneten Ladungen der Öltröpfchen weisen gegenüber der Elementarladung eine systematische Abweichung auf. Der bestimmte Wert ist dabei typischerweise um etwa den Faktor 1,1 zu groß. Diese Abweichung nimmt für kleinere Tröpfchenradien weiter zu. Die Ursache liegt darin, dass die Radien der Öltröpfchen ungefähr im Bereich von

10^{-6} m bis 10^{-7} m liegen und damit eine ähnliche Größenordnung wie die mittlere freie Weglänge der Luftmoleküle ($6,8 \cdot 10^{-8}$ m) besitzen. Für eine sehr genaue Bestimmung ist die Annahme einer konstanten Luftviskosität unter diesen Bedingungen nicht mehr ausreichend. Sie gilt nur, wenn der Durchmesser der Tröpfchen deutlich größer als die mittlere freie Weglänge der Luftmoleküle ist.

Daher wird die Viskosität durch einen radiusabhängigen Korrekturfaktor angepasst. Die Cunningham-Korrektur des Stokes'schen Gesetzes lautet:

$$\eta(r) = \eta_0 f(r) = \eta_0 \left(1 + \frac{B}{pr} \right), \quad (2.12)$$

wobei η_0 die nichtkorrigierte Viskosität, r der Tröpfchenradius, p der Luftdruck und B eine empirische Konstante ist.

Da der Tröpfchenradius r selbst von $\eta(r)$ abhängt, würde ein exaktes Einsetzen in die Gleichung für den Radius zu einer quadratischen Gleichung führen. Für die praktische Auswertung genügt es jedoch, den Radius r zunächst näherungsweise mit η_0 zu bestimmen:

$$r \approx \sqrt{\frac{9\eta_0 v_f}{2\rho g}} \quad (2.13)$$

Der dadurch bei der Berechnung von r entstehende Fehler von etwa 5 % pflanzt sich im Korrekturfaktor $f(r)$ lediglich als Abweichung von circa 0,5 % fort, was im Rahmen der Messgenauigkeit vernachlässigbar ist. Somit bleibt Gleichung (2.11) vorerst gültig, wobei η durch die korrigierte Viskosität $\eta(r)$ ersetzt wird. Einsetzen der korrigierten Viskosität $\eta(r)$ in die Gleichung für die Ladung q liefert:

$$q = (v_f + v_s) \frac{6\pi d}{U} \sqrt{\frac{9v_f(\eta_0 f(r))^3}{2\rho g}} \quad (2.14)$$

2.5 Literaturwerte

Für die Auswertung werden folgende Konstanten und Geräteparameter verwendet:

Tabelle 2.1: Für die Auswertung verwendete Konstanten und Geräteparameter.

Größe	Wert
Viskosität der Luft	$\eta_0 = 1,81 \cdot 10^{-5} \frac{\text{Ns}}{\text{m}^2}$
Schwerebeschleunigung	$g = 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$
Dichte des Öls bei 15 °C	$\rho_{\text{Öl}} = 877 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$
Dichte des Öls bei 25 °C	$\rho_{\text{Öl}} = 871 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$
Dichte der Luft	$\rho_{\text{Luft}} = 1,29 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$
Konstante im Korrekturfaktor	$b = 7,78 \cdot 10^{-3} \text{ Pa m}$
Abstand der Kondensatorplatten	$d = (6,00 \pm 0,05) \text{ mm}$
Skala auf dem Bildschirm	$1 \text{ Skt} = (5,00 \pm 0,13) \cdot 10^{-5} \text{ m}$

3 Messprotokoll

3.1 Versuchsaufbau und Aufgaben

Messprotokoll Versuch 22: Bestimmung der Elementarladung nach Millikan

Jonathan Gießen, Theo Senner

31.8.2026

Aufbau:

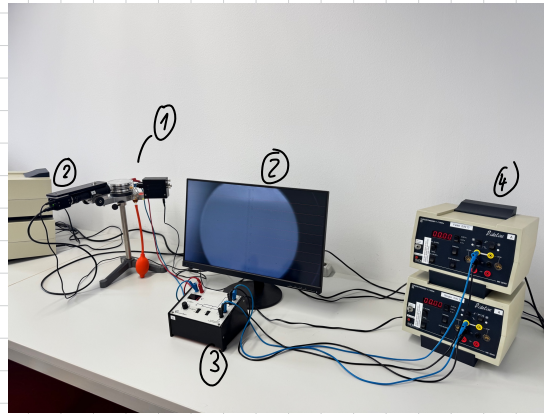


Abb 3.1

- Geräte: Millikan-Gerät (Plattenkondensator, Ölzerstäuber und Beleuchtung) (1)
- Mikroskop-Kamera mit Monitor (2)
- Millikan-Steuergert (Hochspannungsquelle, Trigger der Stoppuhren) (3)
- Stoppuhren (4)
- PC mit Excel

Anfang

$$\text{Luftdruck} = (100285 \pm 10,0) \text{ Pa}$$

$$\text{Temperatur} = (295,7 \pm 1,0) \text{ K}$$

$$\text{Spannung} = (500 \pm 4) \text{ V}$$

Ende

$$\text{Luftdruck} = (100285 \pm 10,0) \text{ Pa}$$

$$\text{Temperatur} = (296,2 \pm 0,5) \text{ K}$$

$$\text{Spannung} = (498 \pm 4) \text{ V}$$

A2:

Messung der Steig- und Fallgeschwindigkeit einzelner Öltröpfchen.

Langsamer Öltröpfchen: 8s pro 10 Skalentakte

→ Excel 1 Tropfen 5x

A3: 5 unterschiedliche 5x

A4: Excel

F. Mrosch
31.08.26

3.2 Durchführung

Zu Beginn des Versuchs wurden der barometrische Luftdruck $p = 100285 \pm 10 \text{ Pa}$ sowie die Raumtemperatur zu Versuchsbeginn ($T = 295,7 \pm 1,0 \text{ K} \approx 22,5^\circ\text{C}$) und zum Versuchsende ($T = 296,2 \pm 1,0 \text{ K}$) notiert. Am Plattenkondensator wurde eine Spannung von ca. 500 V (gemessen: $(500 \pm 4) \text{ V}$) eingestellt und für die gesamte Messdauer konstant gehalten. Über den Ölzerstäuber wurden Tröpfchen in den Kondensatorraum eingebracht und mit dem Mikroskop über den Monitor fokussiert. Die Streckenmessung erfolgte anhand der auf dem Monitor eingeblendeten Skala ($1 \text{ Skt} = (5,00 \pm 0,13) \cdot 10^{-5} \text{ m}$). Für die Messungen wurden bevorzugt langsam steigende Tröpfchen ausgewählt.

Für die Auswertung wurden folgende Messungen durchgeführt:

- **Mehrfachmessung an einem Tröpfchen (Aufgabe 2):** An einem einzelnen Öltröpfchen wurden die Fallzeit t_1 (im feldfreien Raum, $E = 0$) sowie die Steigzeit t_2 (mit angelegtem elektrischem Feld, $E \neq 0$) jeweils fünfmal hintereinander über eine definierte Strecke (z. B. 10 Skt) gemessen, um die statistische Streuung der Geschwindigkeitsmessung abzuschätzen.
- **Messreihe an verschiedenen Tröpfchen (Aufgaben 3 & 4):** Insgesamt wurden 30 Wertepaare (bestehend aus je einer Fall- und einer Steigzeit, also 60 Einzelzeitmessungen) an unterschiedlichen Öltröpfchen aufgenommen. Dabei wurden sowohl schnellere, als auch langsamere Tröpfchen berücksichtigt, um eine möglichst große Bandbreite an Tröpfchengeschwindigkeiten zu erfassen. Bei fünf Tröpfchen wurden jeweils fünf Zyklen durchlaufen.

Für jedes Tröpfchen wurden Fallweg, Fallzeit, Steigweg und Steigzeit zusammen mit den Umgebungsparametern und der Kondensatorspannung in das vorbereitete Auswertblatt eingetragen, um über die Cunningham-korrigierten Viskositäten die Tröpfchenradien und Ladungen zu berechnen.

3.3 Messwerte

Für die Bestimmung der Elementarladung werden in einer Exceltabelle die Messwerte eingetragen und die Ladung der Tröpfchen berechnet.

31.8.2026	Datum der Messung	Namen der Studentinnen:	Jonathan Giessen, Theo Senoner
500 V	Spannung des Kondensators U		
100285 Pa	Luftdruck p	Versuchsaufbau:	C
22,5 °C	Zimmertemperatur T		Alles rote ist zu ändern, der Rest wird automatisch berechnet.
6,00E-03 m	Abstand der Kondensatorplatten d		
5,00E-05 m	1 Skt	C1 =	1,9984E-10 VAs (s/m)**1.5
3,14159	Zahl π	C2 =	9,5301E-09 ms
1,00E-19 As	Benutzte Ladungseinheit q0	$\rho = \rho_1 - \rho_2$	8,7121E+02 kg/m³
1,81E-05 Ns/m²	Viskosität der Luft η_0 (unkorrigiert)	b =	7,7800E-03 Pa m
8,725E+02 kg/m³	Dichte des Öls ρ_1		
1,29E+00 kg/m³	Dichte der Luft ρ_2		
9,81 m/s²	Erdbeschleunigung g		
2,400	Oberere Grenze der Ladung für einfach geladene Tröpfchen	f	Korrekturfaktor für η
1,583	Mittelwert Q1m der einfach mit Q1 geladenen Tröpfchen	Q	Ladung der gemessenen Tröpfchen
		Q1	Ladung der einfach geladenen Tröpfchen
1,571	Mittelwert Q/n für Tröpfchen mit n<6	n	nächste ganze Zahl von Q/Q1
20	Zahl der Tröpfchen mit n<6		
0,087	Standardabweichung einer Einzelmessung		
0,020	Standardabweichung des Mittelwertes		
0,9010	Mittelwert von f für Tröpfchen mit n<6		

Abbildung 3.2: Hilfsvariablen

Tabelle 3.1: Messwerte zur Bestimmung der Elementarladung.

Nr.	Sinken	t1	Steigen	t2	v1	v2	v1+v2	R0	f	Q	Q1	Q/Q1m	n	Q/n	f	
	[Skt]	[s]	[Skt]	[s]	[m/s]	[m/s]	[m/s]	[m]						(n<6)	(n<6)	
1	10	10.180	10	5.480	9.124E-05	4.912E-05	1.404E-04	9.325E-07	0.923	4.753		3.003	3	1.584	0.923	1
2	10	10.520	10	5.450	9.174E-05	4.753E-05	1.393E-04	9.351E-07	0.923	4.731		2.989	3	1.577	0.923	1
3	10	10.230	10	5.400	9.259E-05	4.888E-05	1.415E-04	9.394E-07	0.924	4.830		3.052	3	1.610	0.924	1
4	10	10.150	10	5.350	9.346E-05	4.926E-05	1.427E-04	9.438E-07	0.924	4.898		3.095	3	1.633	0.924	1
5	20	20.730	20	10.850	9.217E-05	4.824E-05	1.404E-04	9.372E-07	0.924	4.782		3.021	3	1.594	0.924	1
6	10	10.15	10	6.15	4.926E-05	8.130E-05	1.306E-04	6.852E-07	0.898	3.118		1.97	2	1.559	0.898	1
7	10	9.47	10	6.24	5.280E-05	8.013E-05	1.329E-04	7.093E-07	0.901	3.304		2.087	2	1.652	0.901	1
8	10	10.52	10	6.33	4.753E-05	7.899E-05	1.265E-04	6.730E-07	0.897	2.96		1.87	2	1.48	0.897	1
9	10	10.61	10	6.64	4.713E-05	7.530E-05	1.224E-04	6.702E-07	0.896	2.85		1.801	2	1.425	0.896	1
10	20	19.63	20	12.92	5.094E-05	7.740E-05	1.283E-04	6.968E-07	0.9	3.125		1.974	2	1.562	0.9	1
11	10	10.83	10	4.92	4.617E-05	1.016E-04	1.478E-04	6.633E-07	0.895	3.4		2.148	2	1.7	0.895	1
12	10	12.42	10	4.91	4.026E-05	1.018E-04	1.421E-04	6.194E-07	0.889	3.019		1.907	2	1.509	0.889	1
13	10	12.58	10	4.45	3.975E-05	1.124E-04	1.521E-04	6.155E-07	0.888	3.207		2.027	2	1.604	0.888	1
14	10	12.38	10	5.03	4.039E-05	9.940E-05	1.398E-04	6.204E-07	0.889	2.976		1.88	2	1.488	0.889	1
15	10	12.7	10	4.73	3.937E-05	1.057E-04	1.451E-04	6.125E-07	0.888	3.042		1.922	2	1.521	0.888	1
16	20	11.27	20	2.05	8.873E-05	4.878E-04	5.765E-04	9.196E-07	0.922	19.223		12.145	12			
17	20	11.34	20	2.06	8.818E-05	4.854E-04	5.736E-04	9.167E-07	0.922	19.059		12.042	12			
18	20	11.24	20	2.03	8.897E-05	4.926E-04	5.816E-04	9.208E-07	0.922	19.42		12.27	12			
19	20	11.31	20	2	8.842E-05	5.000E-04	5.884E-04	9.179E-07	0.922	19.58		12.371	12			
20	20	11.05	20	2.07	9.050E-05	4.831E-04	5.736E-04	9.287E-07	0.923	19.336		12.217	12			
21	10	3.42	10	5.07	1.462E-04	9.862E-05	2.448E-04	1.180E-06	0.938	10.754		6.794	7			
22	10	3.4	10	5.04	1.471E-04	9.921E-05	2.463E-04	1.184E-06	0.938	10.852		6.856	7			
23	10	3.3	10	4.83	1.515E-04	1.035E-04	2.550E-04	1.202E-06	0.939	11.423		7.217	7			
24	10	3.39	10	4.93	1.475E-04	1.014E-04	2.489E-04	1.186E-06	0.939	10.986		6.941	7			
25	10	3.37	10	5.1	1.484E-04	9.804E-05	2.464E-04	1.189E-06	0.939	10.911		6.894	7			
26	10	11.45	10	18.22	4.367E-05	2.744E-05	7.111E-05	6.451E-07	0.893	1.584	1.584	1.001	1	1.584	0.893	1
27	10	10.61	10	16.41	4.713E-05	3.047E-05	7.759E-05	6.702E-07	0.896	1.806	1.806	1.141	1	1.806	0.896	1
28	10	11.85	10	18.19	4.219E-05	2.749E-05	6.968E-05	6.341E-07	0.891	1.521	1.521	0.961	1	1.521	0.891	1
29	10	12.18	10	18.66	4.105E-05	2.680E-05	6.785E-05	6.255E-07	0.89	1.458	1.458	0.921	1	1.458	0.89	1
30	20	23.42	30	54.5	4.270E-05	2.752E-05	7.022E-05	6.379E-07	0.892	1.544	1.544	0.975	1	1.544	0.892	1

4 Auswertung

4.1 Aufgabe 1: Exemplarische Berechnung an einem ausgewählten Tröpfchen

Zur Verifikation der vom Excel-Arbeitsblatt berechneten Werte werden die Größen v_f , v_s , der unkorrigierte Radius r_0 , der Cunningham-Korrekturfaktor $f(r_0)$ sowie die Ladung q für Messung Nr. 28 beispielhaft von Hand berechnet.

Tabelle 4.1: Mess- und Geräteparameter für die exemplarische Berechnung (Messung 28).

Größe	Wert
Fallstrecke	$s_1 = 10 \text{ Skt} = 5,00 \cdot 10^{-4} \text{ m}$
Fallzeit	$t_1 = 11,85 \text{ s}$
Steigstrecke	$s_2 = 10 \text{ Skt} = 5,00 \cdot 10^{-4} \text{ m}$
Steigzeit	$t_2 = 18,19 \text{ s}$
Skalenteilung	$1 \text{ Skt} = 5,00 \cdot 10^{-5} \text{ m}$
Kondensatorspannung	$U = 500 \text{ V}$
Plattenabstand	$d = 6,00 \cdot 10^{-3} \text{ m}$
Luftdruck	$p = 100285 \text{ Pa}$
Erdbeschleunigung	$g = 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$
Dichtedifferenz	$\rho = \rho_{\text{Öl}} - \rho_{\text{Luft}} = 871,21 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$
Unkorrigierte Luftviskosität	$\eta_0 = 1,81 \cdot 10^{-5} \text{ Pa} \cdot \text{s}$
Cunningham-Konstante	$b = 7,78 \cdot 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{m}$

1. Sink- und Steiggeschwindigkeit (v_f, v_s):

$$v_f = \frac{s_1}{t_1} = \frac{5,00 \cdot 10^{-4} \text{ m}}{11,85 \text{ s}} \approx 4,2194 \cdot 10^{-5} \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad (4.1)$$

$$v_s = \frac{s_2}{t_2} = \frac{5,00 \cdot 10^{-4} \text{ m}}{18,19 \text{ s}} \approx 2,7488 \cdot 10^{-5} \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad (4.2)$$

$$v_f + v_s = 4,2194 \cdot 10^{-5} \frac{\text{m}}{\text{s}} + 2,7488 \cdot 10^{-5} \frac{\text{m}}{\text{s}} = 6,9682 \cdot 10^{-5} \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad (4.3)$$

2. Unkorrigierter Tröpfchenradius (r_0):

$$\begin{aligned} r_0 &= \sqrt{\frac{9\eta_0 v_f}{2\rho g}} \\ &= \sqrt{\frac{9 \cdot 1,81 \cdot 10^{-5} \text{ Pa} \cdot \text{s} \cdot 4,2194 \cdot 10^{-5} \frac{\text{m}}{\text{s}}}{2 \cdot 871,21 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}}} \\ &= \sqrt{\frac{6,8734 \cdot 10^{-9} \frac{\text{N} \cdot \text{s}}{\text{m}^2} \cdot \frac{\text{m}}{\text{s}}}{17093,14 \frac{\text{N}}{\text{m}^3}}} = \sqrt{4,0211 \cdot 10^{-13} \text{ m}^2} \approx 6,3412 \cdot 10^{-7} \text{ m} \end{aligned} \quad (4.4)$$

3. Cunningham-Korrekturfaktor ($f(r_0)$):

$$\begin{aligned} f(r_0) &= \frac{1}{1 + \frac{b}{p \cdot r_0}} \\ &= \frac{1}{1 + \frac{7,78 \cdot 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{m}}{100285 \text{ Pa} \cdot 6,3412 \cdot 10^{-7} \text{ m}}} = \frac{1}{1 + 0,12234} \approx 0,8910 \end{aligned} \quad (4.5)$$

4. Korrigierte Tröpfchenladung (q): Unter Verwendung der Cunningham-Korrektur ergibt sich die Ladung zu:

$$\begin{aligned} q &= (v_f + v_s) \cdot \frac{6\pi d}{U} \cdot \sqrt{\frac{9v_f(\eta_0 f(r_0))^3}{2\rho g}} \\ &= (v_f + v_s) \cdot \frac{6\pi d}{U} \cdot r_0 \cdot \eta_0 \cdot (f(r_0))^{\frac{3}{2}} \end{aligned} \quad (4.6)$$

Einsetzen der Zahlenwerte:

$$\begin{aligned} q &= 6,9682 \cdot 10^{-5} \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot \frac{6\pi \cdot 6,00 \cdot 10^{-3} \text{ m}}{500 \text{ V}} \cdot 6,3412 \cdot 10^{-7} \text{ m} \cdot 1,81 \cdot 10^{-5} \text{ Pa} \cdot \text{s} \cdot (0,8910)^{1,5} \\ &= 6,9682 \cdot 10^{-5} \cdot 2,2619 \cdot 10^{-4} \cdot 6,3412 \cdot 10^{-7} \cdot 1,81 \cdot 10^{-5} \cdot 0,84107 \text{ A} \cdot \text{s} \\ &\approx 1,521 \cdot 10^{-19} \text{ C} \end{aligned} \quad (4.7)$$

Ergebnis der exemplarischen Berechnung

Die exemplarisch berechneten Werte für Messung Nr. 28 lauten:

$$\begin{aligned}v_f &= 4,219 \cdot 10^{-5} \frac{\text{m}}{\text{s}}, \\v_s &= 2,749 \cdot 10^{-5} \frac{\text{m}}{\text{s}}, \\r_0 &= 6,341 \cdot 10^{-7} \text{ m}, \\f(r_0) &= 0,891, \\q &= 1,521 \cdot 10^{-19} \text{ C}.\end{aligned}$$

Ein Vergleich mit Zeile 28 der generierten Auswertungstabelle zeigt, dass sämtliche handgerechneten Werte exakt mit den Ausgabewerten von Excel übereinstimmen.

4.2 Aufgabe 2: Histogramm der gemessenen Ladungen

Es werden alle Ladungen, die zwischen 0 As bis ca. $12 \cdot 10^{-19}$ As liegen, in einem Histogramm dargestellt. Die Intervallbreite beträgt $2 \cdot 10^{-20}$ As.

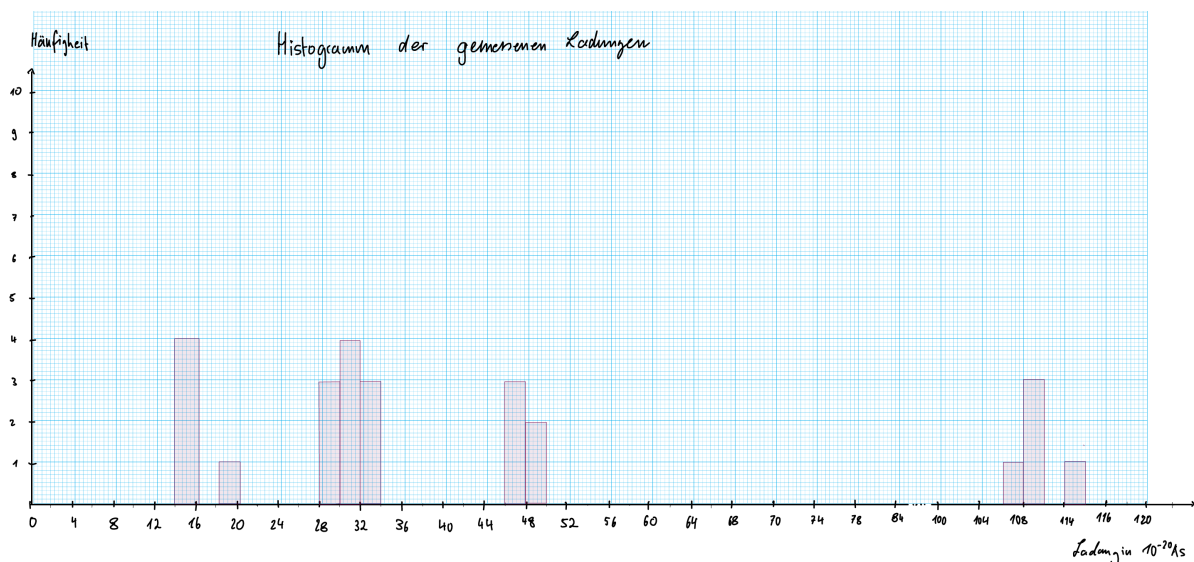


Abbildung 4.1: Histogramm der gemessenen Ladungen

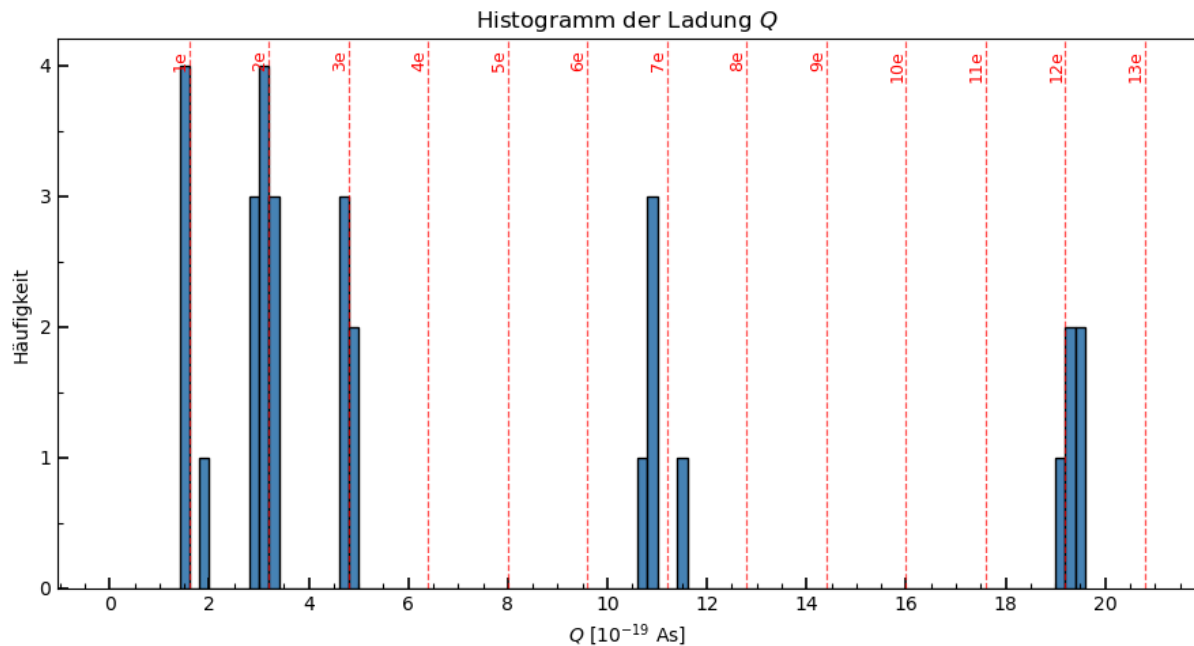


Abbildung 4.2: Matplotlib Histogramm der gemessenen Ladungen

1

4.3 Aufgabe 3: Überprüfung der oberen Grenze

In den Hilfsvariablen in Abb. 3.2 ist als obere Grenze der Ladung für einfach geladene Tröpfchen der Wert $2,4 \cdot 10^{-19}$ C festgelegt.

1. Bewertung der oberen Grenze ($2,4 \cdot 10^{-19}$ C):

Die Wahl dieses Schwellenwerts lässt sich anhand der experimentellen Ladungsverteilung im Histogramm (Abb. 4.1 und Abb. 4.2) begründen. In den Messdaten sind mehrere Peaks erkennbar:

- Die erste Ladungsstufe (einfach geladene Tröpfchen) liegt im Intervall um ca. $1,5$ – $1,6 \cdot 10^{-19}$ As.
- Der zweite Cluster (zweifach geladene Tröpfchen) formiert sich im Bereich von etwa $3,0$ – $3,3 \cdot 10^{-19}$ As.

Zwischen ca. $2,0 \cdot 10^{-19}$ As und $2,8 \cdot 10^{-19}$ As tritt eine Messlücke auf, in der kein einziges Tröpfchen registriert wurde. Der festgelegte Schwellenwert von $2,4 \cdot 10^{-19}$ C liegt in dieser Lücke und trennt den ersten Peak von den höher geladenen Tröpfchen.

2. Eindeutigkeit bezüglich e (anstelle von $2e$ oder $3e$):

Aus einer rein experimentellen Verteilung gemessener Ladungen lässt sich zunächst nur der größte gemeinsame Teiler (ggT) bestimmen. Würden Tröpfchen systematisch nur geradzahlig Vielfache tragen ($q = 2e, 4e, \dots$), würde man die kleinste beobachtete Stufe fälschlicherweise als Elementarladung interpretieren. Dass die erste Stufe tatsächlich der einfachen Elementarladung e entspricht, lässt sich über die Peak-Struktur begründen:

¹e-Makierungen aus dem Literaturwert

- **Abstände der Peaks:** Die Differenz zwischen den aufeinanderfolgenden Häufungen (vom 1. zum 2. Peak sowie vom 2. zum 3. Peak) beträgt jeweils ca. $\Delta Q \approx 1,6 \cdot 10^{-19}$ As. Der Abstand der Ladungsstufen untereinander ist somit identisch mit der Lage des ersten Peaks. Wäre der erste Peak bereits $2e$, müssten Zwischenstufen im Abstand von $1e$ fehlen, was bei einer statistischen Aufladung durch z.B. Reibung unplausibel ist.
- **Höhere Ladungsstufen:** Auch die weiter oben liegenden Häufungen (um $\approx 11 \cdot 10^{-19}$ As und $\approx 19 \cdot 10^{-19}$ As) entsprechen ganzzahligen Vielfachen ($n = 7$ und $n = 12$) dieses Grundabstands.
- **Messmethode:** Da in der Messmethode besonders langsam steigende Tröpfchen ausgewählt werden ($\frac{8s}{10Skt}$), wird die Beobachtung von einfach geladenen Tröpfchen begünstigt.

Zusatzüberlegung: Die Wahl der Grenze von $2,4 \cdot 10^{-19}$ C ist nahezu der Mittelwert zwischen dem ersten ($\approx 1,6 \cdot 10^{-19}$ C) und dem zweiten Peak ($\approx 3,1 \cdot 10^{-19}$ C).

$$\text{Mittelwert} = \frac{1,6 + 3,1}{2} \cdot 10^{-19} \text{ C} = 2,35 \cdot 10^{-19} \text{ C} \quad (4.8)$$

4.4 Systematische Fehlerabschätzung der Tröpfchenladung

Zur Abschätzung der relativen systematischen Messunsicherheit $\frac{\Delta q}{q}$ wird die Gauß'sche Fehlerfortpflanzung auf die Bestimmungsgleichung der Ladung angewendet:

$$q = (v_f + v_s) \cdot \frac{6\pi d}{U} \sqrt{\frac{9v_f \eta^3}{2\rho g}} \quad (4.9)$$

Begründung der Vorfaktoren 1/2 und 3/2:

Werden die Geschwindigkeiten durch $v_f = \frac{s_1}{t_1}$ und $v_s = \frac{s_2}{t_2}$ ausgedrückt (wobei für den Fall- und Steigweg die gleiche Skalenteilung $s \propto Skt$ zugrunde liegt), ergibt sich die funktionale Abhängigkeit der Ladung q von den fehlerbehafteten Eingangsgrößen über die Potenzgesetze:

$$q \propto s \cdot \sqrt{s} \cdot \rho^{-\frac{1}{2}} \cdot \eta^{\frac{3}{2}} \cdot d^1 \cdot U^{-1} = s^{\frac{3}{2}} \cdot \rho^{-\frac{1}{2}} \cdot \eta^{\frac{3}{2}} \cdot d^1 \cdot U^{-1} \quad (4.10)$$

Die partiellen logarithmischen Ableitungen liefern die Gewichtungsfaktoren für die relativen Unsicherheiten:

- **Vorfaktor 3/2 bei der Strecke s :** Da s linear in der Geschwindigkeitssumme ($v_f + v_s \propto s$) und mit der Potenz 1/2 im Wurzelausdruck ($\sqrt{v_f} \propto s^{1/2}$) vorkommt, skaliert q insgesamt mit $s^{1+1/2} = s^{3/2}$. Es folgt:

$$\left| \frac{\partial \ln q}{\partial \ln s} \right| = \frac{3}{2} \quad (4.11)$$

- **Vorfaktor 1/2 bei der Dichte ρ :** Die Dichtedifferenz ρ steht im Nenner unter der Quadratwurzel ($q \propto \rho^{-1/2}$). Daraus folgt:

$$\left| \frac{\partial \ln q}{\partial \ln \rho} \right| = \left| -\frac{1}{2} \right| = \frac{1}{2} \quad (4.12)$$

- **Vorfaktor 3/2 bei der Viskosität η :** Die Viskosität tritt in der dritten Potenz unter der Quadratwurzel auf ($q \propto (\eta^3)^{1/2} = \eta^{3/2}$), woraus folgt:

$$\left| \frac{\partial \ln q}{\partial \ln \eta} \right| = \frac{3}{2} \quad (4.13)$$

- **Vorfaktoren 1 bei d und U :** Der Plattenabstand d geht linear (d^1) und die Spannung invers (U^{-1}) ein, sodass deren Koeffizienten den Betrag 1 besitzen.

Zusammengesetzt ergibt sich die Formel für den relativen systematischen Fehler:

$$\frac{\Delta q}{q} = \sqrt{\left(\frac{3 \Delta s}{2 s}\right)^2 + \left(\frac{\Delta \rho}{2 \rho}\right)^2 + \left(\frac{3 \Delta \eta}{2 \eta}\right)^2 + \left(\frac{\Delta d}{d}\right)^2 + \left(\frac{\Delta U}{U}\right)^2} \quad (4.14)$$

Numerische Abschätzung:

Für die einzelnen relativen Unsicherheiten werden folgende Werte verwendet: ²

Tabelle 4.2: Relative Unsicherheiten der Eingangsgrößen.

Größe	Relative Unsicherheit	Wert
Strecke s	$\frac{\Delta s}{s}$	$\frac{0,13 \cdot 10^{-5} \text{ m}}{5,00 \cdot 10^{-5} \text{ m}} = 2,60 \% = 0,0260$
Viskosität η	$\frac{\Delta \eta}{\eta}$	$2,0 \% = 0,020$
Dichte ρ	$\frac{\Delta \rho}{\rho}$	$0,5 \% = 0,005$
Plattenabstand d	$\frac{\Delta d}{d}$	$\frac{0,05 \text{ mm}}{6,00 \text{ mm}} \approx 0,833 \% = 0,00833$
Spannung U	$\frac{\Delta U}{U}$	$0,5 \% = 0,005^3$

Einsetzen in die Fehlerfortpflanzung:

$$\begin{aligned}
 \frac{\Delta q}{q} &= \sqrt{\left(\frac{3}{2} \cdot 0,0260\right)^2 + \left(\frac{1}{2} \cdot 0,005\right)^2 + \left(\frac{3}{2} \cdot 0,020\right)^2 + (0,00833)^2 + (0,005)^2} \\
 &= \sqrt{(0,0390)^2 + (0,0025)^2 + (0,0300)^2 + (0,00833)^2 + (0,005)^2} \\
 &= \sqrt{1,521 \cdot 10^{-3} + 6,25 \cdot 10^{-6} + 9,00 \cdot 10^{-4} + 6,94 \cdot 10^{-5} + 2,50 \cdot 10^{-5}} \\
 &= \sqrt{2,522 \cdot 10^{-3}} \approx 0,0502 = 5,02 \% \quad (4.15)
 \end{aligned}$$

²Die Unsicherheiten ergeben sich sowohl aus den vorgegebenen Geräteparametern (Tabelle 2.1) als auch aus den Vorgaben der Aufgabenstellung.

³Für die systematische Unsicherheit der Spannungsmessung wird gemäß Aufgabenstellung eine relative Unsicherheit von 0,5 % angenommen, was bei $U = 500 \text{ V}$ einer systematischen Geräteunsicherheit von $\Delta U_{\text{sys}} = \pm 2,5 \text{ V}$ entspricht. Die im Messprotokoll notierte Unsicherheit von $\pm 4 \text{ V}$ berücksichtigt darüber hinaus die beobachtete statistische Schwankung sowie die thermische Drift der Hochspannungsquelle über den gesamten Messzeitraum.

Systematischer Fehler der Ladung

Der relative systematische Fehler der Tröpfchenladung beträgt:

$$\frac{\Delta q}{q} \approx 5,0 \%$$

Den größten Beitrag zur Unsicherheit liefern hierbei die Bestimmung des Abbildungsmaßstabs (Skalenteilung) sowie die Viskosität der Luft.

4.5 Abschätzung des statistischen Fehlers aus der Mehrfachmessung

Um den statistischen Fehler abzuschätzen, der im Wesentlichen auf der Unsicherheit der Zeit- und Geschwindigkeitsmessung beruht, wird die Streuung der fünf aufeinanderfolgenden Messungen am ersten Tröpfchen (Messungen Nr. 1 bis 5 in Tabelle 3.1, Ladungszahl $n = 3$) analysiert.

Für die reduzierte Ladung $q_1 = \frac{Q}{n}$ ergeben sich die fünf Einzelwerte:

$$\begin{aligned} q_{1,1} &= 1,584 \cdot 10^{-19} \text{ As}, & q_{1,2} &= 1,577 \cdot 10^{-19} \text{ As}, & q_{1,3} &= 1,610 \cdot 10^{-19} \text{ As}, \\ q_{1,4} &= 1,633 \cdot 10^{-19} \text{ As}, & q_{1,5} &= 1,594 \cdot 10^{-19} \text{ As}. \end{aligned}$$

Der Mittelwert dieser 5er-Messreihe beträgt:

$$\bar{q}_{1,5x} = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 q_{1,i} \approx 1,600 \cdot 10^{-19} \text{ As} \quad (4.16)$$

Die empirische Standardabweichung einer Einzelmessung s_q berechnet sich nach:

$$\begin{aligned} s_q &= \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (q_{1,i} - \bar{q}_{1,5x})^2} \\ &= \sqrt{\frac{1}{4} ((-0,016)^2 + (-0,023)^2 + (0,010)^2 + (0,033)^2 + (-0,006)^2) \cdot 10^{-38} \text{ As}} \\ &\approx 0,022 \cdot 10^{-19} \text{ As} \end{aligned} \quad (4.17)$$

Dies entspricht einer relativen statistischen Unsicherheit der Einzelmessung von:

$$\frac{s_q}{\bar{q}_{1,5x}} = \frac{0,022 \cdot 10^{-19} \text{ As}}{1,600 \cdot 10^{-19} \text{ As}} \approx 1,4 \% \quad (4.18)$$

Vergleich mit der Excel-Standardabweichung:

In den Hilfsvariablen des Excel-Arbeitsblatts (Abb. 3.2) ist die Standardabweichung einer Einzelmessung über die Gesamtheit der Tröpfchen mit $n \leq 5$ mit $s_{q,\text{Excel}} = 0,087 \cdot 10^{-19} \text{ As}$ angegeben.

Vergleich der statistischen Streuungen

- Standardabweichung an einem einzelnen Tröpfchen (5 Zyklen): $s_q \approx 0,022 \cdot 10^{-19} \text{ As}$ (1,4 %)
- Standardabweichung über verschiedene Tröpfchen (Excel): $s_{q,\text{Excel}} = 0,087 \cdot 10^{-19} \text{ As}$ (5,5 %)⁴

Die Streuung bei Mehrfachmessung an demselben Tröpfchen ist um etwa einen Faktor 4 geringer als im Gesamtdatensatz. Dies ist physikalisch plausibel: An einem festen Tröpfchen werden tröpfchenspezifische Einflüsse (wie unterschiedliche Radien, individuelle Abweichungen der Cunningham-Korrektur und Formeffekte) konstant gehalten, sodass lediglich der menschliche Reaktionszeitfehler beim Stoppen erfasst wird.

4.6 Vergleich des Ergebnisses mit dem Literaturwert

Zur abschließenden Bestimmung der Elementarladung wird der aus den Messdaten ermittelte Mittelwert herangezogen. Aus der Auswertung der $N = 20$ Tröpfchen mit einer Ladungszahl $n \leq 5$ (Abb. 3.2) ergibt sich der experimentelle Mittelwert zu:

$$e_{\text{exp}} = \bar{q}_1 = 1,571 \cdot 10^{-19} \text{ C} \quad (4.19)$$

Fehlerbilanz (statistischer und systematischer Fehler):

- **Statistischer Fehler des Mittelwerts:** Die Standardabweichung des Mittelwerts beträgt gemäß Excel-Auswertung (Abb. 3.2):

$$u_{\text{stat}} = s_{\bar{x}} = \frac{s_q}{\sqrt{N}} = 0,020 \cdot 10^{-19} \text{ C} \quad (\approx 1,27 \%) \quad (4.20)$$

- **Systematischer Fehler:** Aus der Fehlerfortpflanzung der Geräte- und Parameterunsicherheiten (Abschnitt über die systematische Fehlerabschätzung) wurde die relative systematische Unsicherheit zu $\frac{\Delta q}{q} \approx 5,02 \%$ bestimmt. Dies entspricht einem absoluten systematischen Fehler von:

$$u_{\text{sys}} = 0,0502 \cdot 1,571 \cdot 10^{-19} \text{ C} \approx 0,079 \cdot 10^{-19} \text{ C} \quad (4.21)$$

- **Kombinierte Gesamtunsicherheit:** Werden statistischer und systematischer Fehler quadratisch addiert ($u_{\text{ges}} = \sqrt{u_{\text{stat}}^2 + u_{\text{sys}}^2}$), ergibt sich:

$$u_{\text{ges}} = \sqrt{(0,020)^2 + (0,079)^2} \cdot 10^{-19} \text{ C} \approx 0,081 \cdot 10^{-19} \text{ C} \quad (4.22)$$

Damit lautet das finale Messergebnis für die Elementarladung:

$$e_{\text{exp}} = (1,571 \pm 0,020_{\text{stat}} \pm 0,079_{\text{sys}}) \cdot 10^{-19} \text{ C} = (1,57 \pm 0,08) \cdot 10^{-19} \text{ C} \quad (4.23)$$

⁴ $\frac{0,087}{1,583} = 5,49 \%$

Vergleich mit dem Literaturwert: Der exakte Literaturwert (CODATA) für die Elementarladung beträgt:

$$e_{\text{lit}} = 1,602\,176\,634 \cdot 10^{-19} \text{ C} \quad (4.24)$$

Die absolute und relative Abweichung des experimentell bestimmten Werts zum Literaturwert errechnen sich zu:

$$\Delta e = |e_{\text{exp}} - e_{\text{lit}}| = |1,571 - 1,602| \cdot 10^{-19} \text{ C} = 0,031 \cdot 10^{-19} \text{ C} \quad (4.25)$$

$$\text{rel. Abweichung} = \frac{|e_{\text{exp}} - e_{\text{lit}}|}{e_{\text{lit}}} \cdot 100 \% = \frac{0,031 \cdot 10^{-19} \text{ C}}{1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C}} \cdot 100 \% \approx 1,94 \% \quad (4.26)$$

Bewertung der Gesamtunsicherheit:

Die tatsächliche Abweichung zum Literaturwert beträgt lediglich $\Delta e = 0,031 \cdot 10^{-19} \text{ C}$ (1,9 %). Da diese Abweichung kleiner als die reine systematische Unsicherheit ist ($\Delta e < u_{\text{sys}} = 0,079 \cdot 10^{-19} \text{ C}$), wird der leichte Versatz vollständig durch die bekannten Kalibrier-toleranzen und Parameterunsicherheiten der Apparatur erklärt.

Bezogen auf die kombinierte Gesamtunsicherheit $u_{\text{ges}} \approx 0,081 \cdot 10^{-19} \text{ C}$ beträgt das Verhältnis:

$$\frac{\Delta e}{u_{\text{ges}}} = \frac{0,031 \cdot 10^{-19} \text{ C}}{0,081 \cdot 10^{-19} \text{ C}} \approx 0,38 \quad (4.27)$$

Mit einer Abweichung von weniger als $0,4 \sigma_{\text{ges}}$ liegt der Literaturwert innerhalb des Vertrauensbereichs des experimentellen Ergebnisses.

Diskussion der Übereinstimmung

- **Messwert:** $e_{\text{exp}} = (1,57 \pm 0,08) \cdot 10^{-19} \text{ C}$
- **Literaturwert:** $e_{\text{lit}} = 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C}$
- **Abweichung:** $\Delta e/e_{\text{lit}} \approx 1,9 \%$

Die relative Abweichung zum Literaturwert beträgt ca. 1,9 % und liegt damit deutlich innerhalb der systematischen Unsicherheit der Apparatur ($\approx 5,0 \%$) sowie innerhalb der kombinierten Gesamtunsicherheit von $\pm 0,08 \cdot 10^{-19} \text{ C}$. Bezogen auf die reine statistische Standardabweichung des Mittelwerts liegt die Abweichung bei $1,55 \sigma_{\text{stat}}$ und ist damit statistisch konsistent ($p \approx 12 \%$). Das experimentelle Ergebnis bestätigt den Literaturwert im Rahmen der Messgenauigkeit vollständig.

5 Diskussion

5.1 Interpretation der Signifikanzen ($1,55 \sigma_{\text{stat}}$ vs. $0,4 \sigma_{\text{ges}}$)

Bei der Gegenüberstellung des experimentellen Ergebnisses mit dem Literaturwert treten zwei unterschiedliche Signifikanzen auf, die die Qualität der Messung charakterisieren:

- **Die Abweichung von $1,55 \sigma_{\text{stat}}$ (rein statistisch):**
Betrachtet man ausschließlich die zufälligen Fehler (Reaktionszeiten an der Stoppuhr,

Ableseungenauigkeiten am Okular), weicht der gemessene Mittelwert um $1,55$ statistische Standardabweichungen vom Literaturwert ab. Ein Wert von $1,55\sigma$ liegt gut innerhalb des üblichen 2σ -Intervalls und ist statistisch völlig normal. Dass der Literaturwert jedoch nicht exakt im 1σ -Intervall der reinen Messwertstreuung liegt, zeigt physikalisch, dass ein leichter systematischer Versatz (Bias) vorliegt. Die Messung an sich war sehr reproduzierbar, ist aber als Ganzes leicht verschoben.

- **Die Abweichung von $\approx 0,4\sigma_{\text{ges}}$ (Gesamtunsicherheit):**
Sobald die Toleranzen des Messaufbaus als systematischer Fehler in die Bilanz einbezogen werden, vergrößert sich das Fehlerintervall. Die systematischen Einflüsse wie Okularskala, Luftviskosität oder Plattenabstand tragen alle zu der Gesamtunsicherheit bei. Relativ zu dieser kombinierten Gesamtunsicherheit u_{ges} schrumpft die Abweichung auf winzige $0,38\sigma_{\text{ges}}$.

5.2 Fazit

Zum Ende lässt sich festhalten, dass die experimentelle Bestimmung der Elementarladung mit dem Millikan-Versuch erfolgreich durchgeführt wurde. Die Ergebnisse stimmen innerhalb der Unsicherheiten mit dem Literaturwert überein, und die Analyse der Fehlerquellen liefert wertvolle Einblicke in die Genauigkeit und Präzision des Versuchsaufbaus.